

Material de Treinamento - Backend SIAS

Objetivo: Padronizar o conhecimento da equipe e garantir qualidade no desenvolvimento do sistema.

Módulo 1: Fundamentos do Spring Boot & Java 21

Conceitos

- Injeção de Dependência (@Service, @Component, @Autowired)
- Inversão de Controle (IoC)
- Uso de Records para DTOs
- Tratamento global de exceções

Prática

- Criar um endpoint simples com Service
- Implementar um DTO usando record
- Criar um handler global de exceção

Módulo 2: Persistência com JPA/Hibernate

Conceitos

- Relacionamentos (@OneToMany, @ManyToOne)
- FetchType.LAZY vs EAGER
- Ciclo de vida da entidade
- Derived queries (findBy...)

Prática

- Criar entidades com relacionamento
- Testar performance com LAZY
- Criar repository com findByCpf

Módulo 3: Arquitetura e Clean Code

Conceitos

- Separação Controller / Service / Repository
- DTO vs Entity
- Princípios SOLID (SRP)

Prática

- Refatorar endpoint aplicando DTO
- Mover regras para Service

Módulo 4: Segurança com Spring Security

Conceitos

- JWT (autenticação stateless)
- RBAC (controle por perfil)
- CORS

Prática

- Criar login com JWT
- Proteger endpoint por role

Módulo 5: DevOps e Ferramentas

Conceitos

- Docker e Docker Compose
- Migrations (Flyway/Liquibase)
- Git Flow

Prática

- Subir banco com Docker
- Criar primeira migration
- Abrir Pull Request seguindo padrão

Checklist Final do Time

- Código separado por camadas
- Nenhuma Entity exposta
- Endpoints protegidos
- Banco versionado
- PR revisado por outro dev